PHAR · PHARMACEUTICAL ANALYSIS LAB · 실험 1 · 실험 기초지식

의약품분석학 실험 실험 1 뷰렛의 검정 마스터 노트

안전 · 실험노트 → TC/TD · V = m/ρ → 뷰렛 사용법 → 보정치 · 검정곡선

상세요약 · 개념 14 | 문제 14 (객관·서술·계산·빈칸·O/X) | 유인물 1–5쪽 전부 | 첫 수업 녹취록 반영 | 혼동 쌍·숫자 카드

실험노트 제출 = 다음 주 월요일 18:00 · 401호(교수님 실험실) 앞 박스, 늦으면 감점.
기말고사는 실험한 내용에서만 출제 → 이 노트의 문제는 그 대비용.
각 개념은 💡 **핵심** → 📖 **설명** → 📐 **공식** → ✍️ **예제** → 🧠 **한 줄**, 바로 뒤에 그 개념의 문제(왼쪽 문제·풀이칸, 오른쪽 정답·해설).
교수님이 수업에서 강조한 건 「🎯 녹음」, 유인물 내용은 「유인물」로 표시했어.

±0.1	0.01	20	월 18 시
뷰렛 허용 오차 (mL, 20 °C)	눈금 읽는 자리 (mL)	유출 속도 상한 (mL/min)	실험노트 제출 401호 앞

CONTENTS

00 공지 · 감점 · 이 노트 쓰는 법 Notice 2
00 오늘 실험 한 장 요약 Overview 3
01 안전 · 실험노트 Safety & notebook 4
02 검정의 원리 · 측용기 Principle · TC/TD 10
03 뷰렛 · 저울 사용법 Technique 18
04 결과 · 검정곡선 Data & curve 26
✓ 혼동 쌍 · 숫자 · 노트 체크리스트 Final review 32

PART 1 안전 · 노트
안전 수칙 · 위험 요인 · 노트 항목 · 볼펜·간인·여백

PART 2 원리 · 측용기
검정 목적 · V = m/ρ · 밀도표 · TC/TD · 보정치 부호

PART 3 사용법
세척·린싱 · 스톱콕 · 기포 · 메니스커스·시차 · 유출 속도 · 저울

PART 4 결과
우리 조 데이터 · 검정곡선 · 시작·최종 보정

FINAL
혼동 쌍 · 숫자 카드 · 노트 No.1 체크리스트

공지 · 감점 포인트 · 이 노트 쓰는 법

Notice · grading · how this note is built

📅 교수님 공지

노트 제출	목요일 실험 → 다음 주 월요일 저녁 6시까지, 401호(교수님 실험실) 앞 박스. 늦으면 감점. 채점해서 다음 실험 시간에 돌려줌.
기말고사	학기 말, **실험한 내용으로만** 출제. "열심히 실험하면 다 풀 수 있는 시험."
학기 일정	총 7회: ① 뷰렛의 검정(오늘) → ②–⑤ 적정 4종(**중화 · 침전 · 킬레이트(EDTA) · 산화환원**) → ⑥ 분광 분석 → ⑦ 분리 분석. 적정은 자동적정기 없이 **뷰렛으로** → 앞으로 한 달간 뷰렛을 계속 씀.
실험실 환경	냉방만 되고 **난방 안 됨** → 따뜻하게 입고 오기. 에어컨을 켜도 찬 바람만 나옴.
조교	한 학기 동안 지도. 복장·태도 체크해서 점수에 반영.

🚫 감점 · 퇴실 포인트 (🎯 녹음)

- **실험복** 필수, **단추 끝까지** 잠그기 (안 잠그면 걸려 넘어짐).
- 슬리퍼 · 반바지 절대 불가 → 감점 및 퇴실 가능.
- 실험 중 **휴대폰 사용 금지**.
- 적정할 때 용액이 **"주르륵" 연속으로 흐르면 감점** → 반드시 똑, 똑, 똑.
- 노트 지각 제출 감점. 노트 형식 규칙 위반(연필·화이트 등) → 개념 03(p.8).

📌 이 노트 사용법

1. 개념 페이지를 한 번 정독 (💡→📖→📐→✍️→🧠)
2. 바로 뒤 문제 페이지에서 **오른쪽을 가리고** 왼쪽 빈칸에 직접 풀기
3. 틀린 문제는 해설의 "👉 왜?" 줄만 다시 읽기
4. 실험노트 쓰기 직전: 맨 끝 「노트 No.1 체크리스트」

🖍 표시 약속

노랑 = 핵심 개념 · 초록 = 공식·결론 · 분홍 = 시험 포인트·함정

🎯 녹음 교수님이 수업에서 강조 · 유인물 유인물 원문 · 우리 조 오늘 우리 조 데이터

> ✳[용어: …] = 처음 보는 말 풀이

⚠️ 데이터 주의

「우리 조」 숫자는 **녹취록(AI 전사)**에서 가져온 값이야. 전사 오류가 있을 수 있으니 실험노트에는 단톡방에 올라온 **실제 기록지 사진**의 값을 써.

오늘 실험 한 장 요약 — 뷰렛, 정말 ±0.1 mL만큼 정확해?

Experiment 1 at a glance

💡 한 줄 요약 **뷰렛에서 흘려보낸 물의 무게를 재서 밀도로 나눠 "진짜 부피"를 구하고, 읽은 눈금과의 차이(보정치)를 그래프로 그려 뷰렛이 제조사 보증(±0.1 mL) 안에 드는지 확인한다.**

🔁 실험 흐름

뷰렛에서 ~10 mL 한 방울씩 → 눈금 읽기 (소수 둘째 자리) → 저울로 무게 (누적, g) → 무게 ÷ 밀도 = 실제 부피 → 실제 − 눈금 = 보정치

10 → 20 → 30 → 40 → 50 mL까지 누적 반복 (유인물: 2회 반복)

📐 오늘의 공식 2개

실제 부피 V = 물 무게 m ÷ 물의 밀도 ρ(수온)

보정치 = 실제 부피 − 뷰렛 눈금 → 검정곡선: x축 = 눈금, y축 = 보정치

🧪 오늘 한 일 (순서)

1. 뷰렛 준비: 세척·린싱, 스톱콕 조임 조절, 누출 확인
2. 탈이온수 채우고 **기포 제거** → 0.00 mL에 맞춤
3. 빈 삼각플라스크 무게 측정 (같은 저울을 끝까지)
4. 약 10 mL씩 **한 방울씩** 받아 눈금(0.01까지)과 무게 기록 → 50 mL까지 누적
5. 실제 부피·보정치 계산 → 검정곡선
6. 뒷정리: 폐액 → 수돗물 → 탈이온수 헹굼 → 스톱콕 열고 **거꾸로 걸어** 자연건조

🎈 비유

뷰렛 검정 = **새 자(ruler)를 믿기 전에 표준 자와 대 보는 것**. 저울(아주 정확한 표준)로 뷰렛(자)의 눈금이 맞는지 구간마다 확인하고, 틀린 만큼을 "보정표"로 만들어 두는 거야.

📌 시험 포인트

① 검정 목적 ② V = m/ρ ③ 보정치 = 실제 − 눈금 (부호!) ④ 검정곡선 축 ⑤ TC vs TD ⑥ 0.01 mL까지 읽기 ⑦ 시차오차 방향 ⑧ 20 mL/min ⑨ 기포 ⑩ 시작·최종 둘 다 보정

🧾 시약 및 기구 유인물

buret (50 mL) & stand, buret holder, Erlenmeyer flask (100 mL), beaker (100 mL), washing bottle, chemical balance, 탈이온수(시약 = 물이라 오늘은 장갑 불필요)

개념 01

실험실 안전 수칙 — 노벨상보다 안전

Laboratory safety rules · 유인물 1쪽

💡 핵심 개념 **실험실에서 가장 우선되는 것은 "안전". 이 실험실의 주된 위험은 유리 초자(Physical)와 시약(Chemical)이다.**

📖 상세 설명

항목	핵심 내용
보안경	원칙은 **"항상"** 착용. 이 실험실은 특별히 위험한 시약이 없어 원하면 제공.
고무장갑	시약·용매 다룰 때 반드시. **독성물질은 2겹**. (오늘은 시약이 물이라 불필요)
복장	손·다리·발·몸통을 덮는 옷과 신발. 실험복 정확히 착용. 긴 머리는 하나로 묶기.
화학물질	**피펫을 입으로 빨지 말 것**(Filler / Pipette aid). 흡입·맛보기·피부접촉 금지. 눈에 들어가면 **흐르는 물로 먼저 세척** 후 교수/조교에게. 취식·흡연·음료 반입 금지. 시약 정보 = **Merck Index**, 안전 정보 = **MSDS**.
유리용기	뜨거운지 찬지 눈으로 구분 안 됨. 유리관을 고무마개에 끼울 땐 **윤활제(glycerol·비누액)** + 타월로 손 보호. 베이면 깨끗한 타월로 압박 지혈.
화재	가연성 용매(ether, acetone, methanol) 근처 가열 금지. 열린 계에서 가열·휘산 금지 → **감압 농축기**. 소화기·안전샤워·화재경보기·비상구 위치 숙지(**화재 시 승강기 금지**).
실험준비	검증되지 않은 실험 금지. 미심쩍으면 질문 후 실행. 교수/조교 없이 혼자 실험 금지.

*[용어: MSDS(Material Safety Data Sheet, 물질안전보건자료) = 시약의 위험성·응급조치를 정리한 문서 / 초자 = 실험용 유리기구]

🧯 위험 요인 4종 🎯 녹음

위험 요인	이 실험실
Chemical	있음 — 시약 사용 시
Bio	**없음** — 생물 물질 안 씀
Physical	**많음** — 유리 초자 파손
Fire	전기 장비 누전, 학기 말 알코올류 가연성 용매

🎈 비유

실험실은 **부엌**이랑 같아. 칼(유리 초자)에 베이고, 세제(시약)를 마시고, 가스레인지(가연성 용매)에 불이 붙는 게 사고의 대부분. "요리를 아무리 잘해도 미슐랭보다 손가락이 먼저."

⚠️ 함정

"눈에 시약이 들어가면 **먼저 조교에게 알린다**" → **X**. 순서는 **흐르는 물로 세척 먼저**, 그다음 도움 요청.

🧠 뇌리에 박히는 한 줄 **이 실험 열심히 해도 노벨상 못 받는다 → 안전이 1순위. 유리(Physical) + 시약(Chemical) 조심, Bio는 없음.**

문제 01 안전 수칙 O / X

O / X 유인물 1쪽 · 🎯 녹음

다음이 맞으면 O, 틀리면 X.

(1) 독성물질을 다룰 때는 고무장갑을 2겹 착용한다.

(2) 피펫으로 용액을 옮길 때 입으로 살짝 빨아올리는 것은 허용된다.

(3) 화재 시에는 승강기를 이용해 빠르게 대피한다.

(4) 이 실험실에는 바이오 해저드가 없다.

(5) 휘발성 가연성 용매는 열린 시스템에서 가열하지 말고 감압 농축기로 농축한다.

(6) 시약의 안전 관련 자료는 MSDS를 참고한다.

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : (1) O (2) X (3) X (4) O (5) O (6) O

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 (2) 피펫은 **절대 입으로** 사용하지 않는다 → Filler, Pipette aid.

👉 왜? 시약을 삼키거나 증기를 흡입할 수 있기 때문.

Step 2 (3) 화재 시 **승강기 사용 절대 금지** → 비상구(계단).

👉 왜? 정전·연기로 엘리베이터에 갇힐 수 있다.

Step 3 (4) 교수님: “바이오 물질 사용하지 않으니까 바이오 해저드는 당연히 없고.”

Step 4 (5)(6) 유인물 원문 그대로.

🧠 한 줄 **입 피펫 X · 승강기 X · 독성 = 장갑 2겹 · 정보 = MSDS · Bio 해저드 없음.**

개념 02

실험노트 — “내 노트만 보고 재현할 수 있나?”

How to keep a lab notebook · 유인물 2쪽

💡 핵심 개념 **좋은 실험노트 = 그 분야의 통상적 지식을 가진 사람이 내 노트만 보고 실험을 이해하고 반복(재현)할 수 있게 쓴 노트.**

📖 상세 설명

실험노트는 기록 보관용이기도 하지만, 핵심 원칙은 재현 가능성. 나라에 따라 실험노트에 적힌 날짜가 **발명일(특허)**이 되기도 해서 지적 소유권 확보에도 중요해.

항목	쓰는 법
1. 실험일자	노트를 쓴 날이 아니라 실험한 날 (특허 분쟁 시 발명일)
2. 실험자 서명	**매 페이지**, 실험한 사람이 직접 (페이지가 떨어져 나갈 때 대비)
3. 증인 서명	그 분야 지식이 있으나 연구에 참여 안 한 사람이 확인 후 서명 — **학부 실험에선 생략**
4. 제목	실험 내용을 잘 설명하는 제목
5. 목적	과학적 원리나 검증할 것을 **간단하게**
6. 절차	개요를 **자기 말로** 간단히, 실제로 일어난 일을 **과거형**으로
7. 실험결과	가장 중요. 표(Table I, II…)·그림(Figure 1, 2…)에 번호와 제목, 색·온도·무게 변화 등 관찰 모두
8. 고찰 및 결론	결과를 종합·해석, 문헌값과 비교, 논리적 판단. **감상문 X**

🎈 비유

실험노트는 **요리 레시피**야. 내가 끓인 김치찌개를 친구가 레시피만 보고 똑같이 끓일 수 있으면 합격. “적당히 넣었다”는 탈락, “김치 200 g, 5분”이 합격.

📌 시험·노트 포인트

🎯 녹음 서론(인트로)은 **나눠준 핸드아웃을 잘 정리하면 된다**, 참고문헌 쓰지 말 것. 1학기 이론의 일부를 체험하는 실험이라 새 공부는 필요 없음.

⚠️ 함정

실험일자 = **실험한 날(목)**. 주말에 노트를 쓰더라도 그 날짜를 쓰면 틀린다.

🧠 뇌리에 박히는 한 줄 **실험노트 합격 기준 = 남이 보고 재현 가능. 날짜는 실험한 날, 서명은 매 페이지.**

문제 02 실험노트 항목 빈칸 채우기

빈칸 채우기 유인물 2쪽

(1) 좋은 실험노트는 그 학문 분야에 통상의 지식을 가진 자가 실험의 내용을 쉽게 이해하고 **(가)** 을 통하여 재현 가능하게 하는 것이다.
(2) 실험일자에는 노트를 작성한 날이 아니라 **(나)** 을 기록한다.
(3) 실험자는 **(다)** 에 서명한다.
(4) 실험노트에서 가장 중요한 부분은 **(라)** 이며, 표는 Table I, II 등으로, 그림은 **(마)** 등으로 번호를 붙인다.
(5) 고찰은 어떠한 경우에도 **(바)** 이 되어서는 안 된다.

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : (가) 반복실험 (나) 실제 실험을 수행한 날짜 (다) 매 페이지 (라) 실험결과 (마) Figure 1, 2 (바) 감상문

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 (가) 유인물 첫 문장: "…**반복실험**을 통하여 재현가능하게 하는 것이다."

Step 2 (나)(다) 특허 분쟁 시 발명일이 될 수 있어 실험일, 페이지가 떨어져도 확인되도록 매 페이지 서명.

Step 3 (라)(마) 결과 = 가장 중요, 그림은 Figure, 흐름도는 Scheme.

👉 왜? Table = 표, Figure = 그림, Scheme = 흐름도·도식

🧠 한 줄 **반복실험 · 실험한 날 · 매 페이지 · 결과가 핵심 · 감상문 금지.**

개념 03

실험노트 형식 규칙 — 조작 방지가 목적

Notebook format rules · 유인물 2쪽 9. 기타 + 🎯 녹음

💡 핵심 개념 **쉽게 지울 수 있는 도구 금지(볼펜), 틀린 건 두 줄 + 서명, 빈 곳은 사선 + "여백", 붙인 출력물은 4면 부착 + 간인.**

📖 상세 설명

- **기록 도구**: 쉽게 지우거나 번질 수 있는 펜(예: 연필) 금지 → 볼펜. 지우개·수정액·화이트 금지.
- **수정**: 지우지 말고 그은 후 주변 여백에 새 내용을 쓰고, 수정한 날짜와 서명. 교수님: "두 줄 긋고 서명."
- **출력물 부착**(표·그림·계산 결과): 투명 테이프 등으로 **사면 모두** 완전히 부착, 노트와 출력물에 걸쳐서 간인(서명), 부착물의 페이지 번호 기재.
- **여백**: 작성 완료 후 남는 공간 → 추후 기재할 수 없도록 사선 + "여백" 표시.
- **번호**: 실험노트 번호(예: 분석학실험 No.1) + 각 장에 **일련 번호(페이지)**. 낱장으로 떨어지지 않는 노트 사용.

> ⁎[용어: 간인(間印) = 두 장에 걸쳐 찍는 도장·서명. 한 장을 바꿔 끼우면 서명이 어긋나서 티가 난다]

노트는 실험 노트처럼 생긴 걸 살 필요 없이 **문방구 노트**면 OK.

📬 제출 🎯 녹음

월요일 저녁 6시까지 401호(교수님 실험실) 앞 박스. 지연 제출 감점. 채점 후 다음 실험 시간에 돌려받음.

🎈 비유

모든 규칙의 이유는 하나 — **"나중에 몰래 고칠 수 없게"**. 연필은 지울 수 있고, 빈칸엔 나중에 쓸 수 있고, 붙인 종이는 바꿔 끼울 수 있으니까 각각 막는 거야.

⚠️ 함정

그래프를 **위쪽만** 붙이거나 간인을 빼먹으면 감점. 엑셀 그래프도 출력해서 4면 부착 + 간인.

🧠 뇌리에 박히는 한 줄 **볼펜 · 두 줄+서명 · 사선+여백 · 4면 부착+간인 · 월 18시 401호.**

문제 03 실험노트 형식 O / X

O / X 유인물 2쪽 · 🎯 녹음

(1) 실수한 숫자는 수정테이프로 깔끔하게 지우고 다시 쓴다.
(2) 엑셀로 그린 검정곡선을 출력해 위쪽 모서리만 테이프로 붙였다.
(3) 페이지 아래쪽이 남아 사선을 긋고 “여백”이라고 썼다.
(4) 목요일에 실험하고 토요일에 노트를 썼으므로 실험일자를 토요일로 적었다.
(5) 증인 서명은 이 수업의 실험노트에서는 생략해도 된다.
(6) 실험노트는 반드시 실험노트 전용 제본 노트를 사야 한다.

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : (1) X (2) X (3) O (4) X (5) O (6) X

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 (1) 지우지 않고 **두 줄 긋고 서명**(수정 날짜)
👉 왜? 원래 무엇을 썼는지 남겨야 조작이 아님을 증명.

Step 2 (2) **4면 모두** 부착 + 노트와 종이에 걸쳐 **간인**

Step 3 (4) 실험일자 = **실험한 날(목)**

Step 4 (5) 교수님: “증인 서명 안 해도 되고요, 원칙적으로는 그렇다는 거고.”

Step 5 (6) “문방구에 파는 노트”면 된다.

🧠 한 줄 **지우기 X → 두 줄. 붙이기 = 4면 + 간인. 날짜 = 실험한 날.**

개념 04

왜 뷰렛을 "검정"하나? — 제조사를 의심하라

Purpose of buret calibration · 유인물 3쪽 1. 목적

💡 핵심 개념 **검정(calibration) = 부피측정용 유리기구가 제작자의 허용오차 범위 안에서 실제로 정확한 부피를 재는지 확인하는 것.**

📖 상세 설명

뷰렛 눈금 윗부분에는 제조사가 보증하는 정확도가 적혀 있어: 20 °C, ±0.1 mL (또는 ±0.08). 온도가 적힌 이유는 유리와 액체 부피가 온도에 따라 변하기 때문.

그러니까 눈금을 아무리 정확히 **20.35**로 읽어도, 제조사가 보증하는 참값은 **20.35 ± 0.1 mL**. "그 정도밖에 정확하지 않다."

그런데 우리는 또 의심해야 한다 — **"제조사가 진짜 이렇게 정확하다고?"** 실제로 ±0.1 안에 드는지 확인하는 게 오늘의 실험.

왜 하필 지금?

- 남은 6번 중 **4번이 적정**(중화·침전·킬레이트·산화환원), 모두 뷰렛으로.
- 적정 = **volumetric titration** → 흘린 부피 V로 함량을 계산. V가 틀리면 결과 전체가 틀림.
- 적정은 간단한 조작인데도 **굉장히 정확한 정량법** — "뷰렛이 틀려 버리면 완전히 헛고생."

*[용어: 정량 분석 = 양을 숫자로 재는 분석 / volumetric(부피) vs gravimetric(무게) — 적정은 부피를 읽는다]

🎈 비유

새로 산 **체중계**가 맞는지 확인하려면? 무게를 아는 쌀 10 kg을 올려 보면 돼. 뷰렛 검정은 "무게를 아는 표준" 대신 **정밀한 저울 + 물의 밀도**로 뷰렛 눈금을 확인하는 것.

📌 시험·노트 포인트

🎯 녹음 "±0.1 범위 안에 실제로 들어가는지 확인하는 작업. 그게 검정이라고 하는 거예요. 캘리브레이션." → 서술형 "검정의 목적" 답안 그대로.

⚠️ 함정

검정의 목적은 "뷰렛 눈금을 0.00에 맞추는 것"이 **아님**. 허용오차 내 정확도 확인 + 보정치(검정곡선) 확보.

🧠 뇌리에 박히는 한 줄 **뷰렛 보증 = 20 °C에서 ±0.1 mL. 진짜인지 의심하고 확인하는 게 검정.**

문제 04 검정의 목적 서술

주관식·서술형 유인물 3쪽 · 🎯 녹음

(1) 뷰렛의 검정을 실시하는 목적을 1–2문장으로 쓰시오.
(2) 뷰렛에 "20 °C, ±0.1 mL"라고 적혀 있다. 이 뷰렛으로 눈금을 20.35 mL로 읽었을 때 제조사가 보증하는 참값의 범위는?
(3) 이번 학기 남은 실험 중 이 검정 결과를 직접 쓰게 되는 실험 4가지를 쓰시오.

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : (1) 제작자의 허용오차(±0.1 mL) 범위 내에서 실제로 정확한 부피 측정이 이루어지는지 확인하고, 보정치(검정곡선)를 얻어 이후 적정값을 보정하기 위해. (2) 20.25–20.45 mL (3) 중화·침전·킬레이트(EDTA)·산화환원 적정

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 (1) 키워드 3개: **제작자의 허용오차** · **실제 부피** · **보정**

👉 왜? 유인물 목적 문장 = 부피측정용 유리기구에 대한 제작자의 허용오차 범위 내에서 실제 유리측용기로 정확한 부피 측정이 이루어질 수 있는지를 검정.

Step 2 (2) 20.35 − 0.1 = 20.25, 20.35 + 0.1 = 20.45

Step 3 (3) 적정 4종은 모두 뷰렛 사용 → 검정곡선으로 시작·최종 눈금 보정

🧠 한 줄 **목적 = 허용오차 안인지 확인 + 보정치 확보. 20.35 → 20.25–20.45.**

원리 — 무게를 재면 부피를 안다 (V = m/ρ)

Gravimetric calibration · 유인물 3쪽 2. 원리 · 5쪽 Table 1.2

💡 **핵심 개념** **뷰렛에서 일정 눈금만큼 물을 흘려 질량을 재고, 그 온도에서의 물의 밀도로 나누면 실제로 나간 부피가 나온다.**

📖 상세 설명

유인물: "증류수를 담은 뷰렛으로부터 일정 부피에 해당되는 각 눈금만큼 증류수를 유출시키고 저울로 그 질량을 측정하여 **밀도(또는 비중)**로부터 실제 용량을 산출한다."

- 저울은 0.001 g(1 mg)까지 읽음 → 뷰렛 눈금(0.01 mL)보다 훨씬 정밀한 "표준".
- 물의 밀도는 온도별로 정확히 알려져 있음 → **수온을 재서 표에서 밀도를 찾는다**.
- 오늘 수온 ≈ **19 °C → ρ = 0.99842 g/mL** (교수님은 "약 0.998"이라고 설명).

T (°C)	19.0	20.0	21.0	22.0	23.0	24.0	25.0	26.0
ρ (g/mL)	**0.99842**	0.99821	0.99800	0.99778	0.99755	0.99731	0.99705	0.99679

→ 온도가 1 °C 오를 때마다 약 0.0002씩 감소: 온도 ↑ → 밀도 ↓ → 같은 무게라도 부피 ↑

📐 중요 공식

$$\rho = m / V \;\Rightarrow\; V_{실제} = m_{물} / \rho_{물(T)}$$

$m_{물}$ = (플라스크 + 물) − (빈 플라스크) · 1 mL 물 ≈ 1 g (10 mL ≈ 10 g씩 증가)

✍️ 예제 및 풀이

Q. 수온 19.0 °C, 물 9.96 g이 나왔다. 실제 부피는?

Step 1 표에서 19.0 °C → ρ = 0.99842 g/mL

Step 2 V = 9.96 ÷ 0.99842 = 9.9758 → **9.98 mL** (물이 1보다 살짝 가벼워서 부피는 무게보다 **조금 크다**)

Table 1.2 Density of water as a function of temperature

T, °C	Density g/mL	T, °C	Density g/mL	T, °C	Density g/mL	T, °C	Density g/mL
19.0	0.99842	21.0	0.99800	23.0	0.99755	25.0	0.99705
19.1	0.99840	21.1	0.99798	23.1	0.99752	25.1	0.99703
19.2	0.99838	21.2	0.99796	23.2	0.99750	25.2	0.99700
19.3	0.99836	21.3	0.99794	23.3	0.99748	25.3	0.99698
19.4	0.99834	21.4	0.99792	23.4	0.99745	25.4	0.99695
19.5	0.99832	21.5	0.99789	23.5	0.99743	25.5	0.99692
19.6	0.99830	21.6	0.99787	23.6	0.99740	25.6	0.99690
19.7	0.99828	21.7	0.99785	23.7	0.99738	25.7	0.99687
19.8	0.99826	21.8	0.99783	23.8	0.99735	25.8	0.99684
19.9	0.99823	21.9	0.99780	23.9	0.99733	25.9	0.99682
20.0	0.99821	22.0	0.99778	24.0	0.99731	26.0	0.99679
20.1	0.99819	22.1	0.99776	24.1	0.99728		
20.2	0.99817	22.2	0.99773	24.2	0.99726		
20.3	0.99815	22.3	0.99771	24.3	0.99723		
20.4	0.99813	22.4	0.99769	24.4	0.99721		
20.5	0.99811	22.5	0.99767	24.5	0.99718		
20.6	0.99809	22.6	0.99764	24.6	0.99716		
20.7	0.99807	22.7	0.99762	24.7	0.99713		
20.8	0.99805	22.8	0.99760	24.8	0.99710		
20.9	0.99802	22.9	0.99757	24.9	0.99708		

유인물 5쪽 Table 1.2 — Density of water as a function of temperature (19.0–26.0 °C)

⚠️ 함정

밀도로 **나눈다**(÷). 곱하면 부피가 무게보다 작아져서 방향이 반대. 물의 ρ < 1 이므로 **V > m**이 정상.

🧠 **뇌리에 박히는 한 줄** **부피 = 무게 ÷ 밀도. 19 °C면 0.99842. 물은 1보다 가벼우니 부피가 무게보다 살짝 크다.**

문제 05 밀도표로 실제 부피 구하기

계산 유인물 5쪽 Table 1.2

수온 **22.0 °C**에서 뷰렛으로 물을 흘려 받았더니 빈 플라스크 50.000 g, 물을 받은 후 69.912 g이었다. (22.0 °C의 물의 밀도 = 0.99778 g/mL)

(1) 물의 무게는?

(2) 실제로 나온 부피는? (소수 둘째 자리)

(3) 같은 무게의 물을 19.0 °C(0.99842 g/mL)에서 받았다면 계산되는 부피는 커지는가, 작아지는가?

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : (1) 19.912 g (2) 19.96 mL (3) 작아진다 (19.94 mL)

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 물 무게 = 69.912 − 50.000 = **19.912 g**

Step 2 V = 19.912 ÷ 0.99778 ≈ 19.956 → **19.96 mL**

👉 왜? 계산 요령: 19.912 ÷ 0.99778 ≈ 19.912 × (1 + 0.00222) ≈ 19.912 + 0.044

Step 3 19 °C는 밀도가 더 큼(0.99842) → 같은 무게 ÷ 더 큰 수 = **더 작은 부피** ≈ 19.94 mL

👉 왜? 그래서 수온을 꼭 기록해야 한다.

🧠 한 줄 **무게 차 → ÷ 밀도. 온도 ↑ = 밀도 ↓ = 부피 ↑.**

수용(TC) vs 출용(TD) 측용기

To contain vs To deliver · 유인물 3쪽 [측용기의 종류]

💡 핵심 개념 **TC(To Contain) = 표선까지 채웠을 때 용기 안에 담긴 부피를 보증 / TD(To Deliver) = 다른 용기로 옮겼을 때 나간 부피를 보증.**

📖 상세 설명

	수용(受用) 측용기 · TC	출용(出用) 측용기 · TD
보증	표선까지 채워진 **용기 안**의 액체 부피	표선까지 채운 액체를 **다른 용기에 옮겼을 때**의 부피
예	부피플라스크(volumetric flask), 수용 메스실린더	피펫(pipette), 뷰렛(buret), 출용 메스실린더
오차 예	500 mL 부피플라스크: **500 ± 0.3 mL**	50 mL 뷰렛: **±0.1 mL**

뷰렛에 담긴 양 vs 나간 양: 벽에 액체가 조금 남기 때문에 담겨 있는 부피 > 나간 부피. 제조사는 수없이 실험해 "나간 양"에 맞춰 눈금을 그렸다.

- 그래서 뷰렛은 **위에서 아래로 흘려보내는 용도로만**. 뷰렛에 부어서 부피를 재거나 거꾸로 흘리면 부정확.
- **비커·삼각플라스크 눈금**은 라면 냄비 눈금처럼 참고용. TC도 TD도 아님 → 정량에 쓰지 말 것. "눈금이 있다고 다 믿으면 안 된다."

측용기 취급 주의점 유인물

1. 세척 및 헹굼 철저 (비누·합성세제, 왕수, 세척액 $K_2Cr_2O_7$ 등)
2. 피펫 입 사용 금지, 유해 기체는 후드 안에서
3. 수용/출용 구분 사용
4. 측용기는 발열성 물질 사용 · 가열 · 가열 건조 금지

🎈 비유

TC는 **물컵에 담긴 양**, TD는 **물컵으로 따라 준 양**. 컵 벽에 몇 방울 남으니 따라 준 양이 조금 적지? TD 기구는 그 몇 방울을 미리 빼고 눈금을 그린 거야.

📌 시험·노트 포인트

🎯 녹음 "뷰렛에 담겨 있는 볼륨은 딜리버된 볼륨보다 더 크겠어요, 작겠어요?" → **크다**. 그대로 시험에 나올 질문.

⚠️ 함정

메스실린더는 **수용·출용 둘 다** 있다. "뷰렛 = TC", "부피플라스크로 재서 옮긴다" 는 오답 보기 단골.

🧠 뇌리에 박히는 한 줄 **TC = 담긴 양(부피플라스크), TD = 나간 양(뷰렛·피펫). 뷰렛 속 양 > 나간 양. 비커 눈금은 참고용.**

문제 06 TC · TD 구분

객관식 유인물 3쪽 · 🎯 녹음

측용기에 대한 설명으로 옳은 것을 **모두** 고르시오.

① 부피플라스크는 표선까지 채운 액체를 다른 용기로 옮겼을 때의 부피를 보증한다.
② 뷰렛과 피펫은 출용(TD) 측용기이다.
③ 뷰렛에 실제로 담겨 있는 액체의 부피는 유출된 부피보다 약간 크다.
④ 비커의 눈금은 정확하므로 표준액을 옮길 때 사용해도 된다.
⑤ 측용기는 빨리 말리기 위해 건조기에서 가열 건조한다.

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : ②, ③

🔍 보기별 해설

① × 부피플라스크 = **TC**(담긴 부피 보증).
② ◯
③ ◯ 벽에 남는 액체 때문.
④ × 비커 눈금은 참고용.
⑤ × 열 → 팽창·변형 → 부피 변화. 실온 자연건조.

🧠 한 줄 **부피플라스크 = TC, 뷰렛·피펫 = TD. 가열 건조 금지.**

보정치(Correction) — 부호가 생명

Correction = true volume − buret reading

💡 핵심 개념 **보정치 = 실제 부피(무게 ÷ 밀도) − 뷰렛 눈금(읽은 값). 보정된 부피 = 읽은 눈금 + 보정치.**

📖 상세 설명

교수님: "보정치는 **계산된 눈금(실제 부피)에서 실제 읽은 눈금을 빼는** 거예요. 그게 correction factor."

- 보정치 **+** → 눈금보다 실제로 **더 많이** 나갔다 → 눈금에 더해 줘야 진짜.
- 보정치 **−** → 눈금보다 실제로 **덜** 나갔다.
- 보정치는 **양수일 수도 음수일 수도** 있다. 구간마다 부호가 바뀌는 게 정상 (관의 안지름이 완벽히 균일하지 않음).

시작 눈금이 0.00이 아니면 **눈금 차 = 현재 눈금 − 시작 눈금**을 먼저 구해 그것과 비교 (유인물 예시: 시작 0.04). 0.00에서 시작하면 이 칸이 없어져서 편하다.

📐 중요 공식

$$보정치 = V_{실제} - V_{눈금}$$

$$V_{보정} = V_{눈금} + 보정치$$

✍️ 예제 및 풀이

Q. 눈금 29.95 mL, 물 29.93 g, 19 °C(0.99842).

Step 1 $V_{실제}$ = 29.93 ÷ 0.99842 = 29.977 → 29.98 mL

Step 2 보정치 = 29.98 − 29.95 = **+0.03 mL** → 이 구간에선 눈금보다 0.03 mL 더 나간다.

🎈 비유

보정치는 **시계가 몇 분 빠르냐/느리냐**야. 시계가 9:57인데 진짜 10:00이면 보정치 +3분 → 시계 + 3분 = 진짜 시간. 뷰렛도 눈금 + 보정치 = 진짜 부피.

⚠️ 함정

"눈금 − 실제"로 거꾸로 빼면 부호가 전부 뒤집힌다. 항상 **진짜(실제) − 읽은 것(눈금)**.

📌 시험·노트 포인트

보정치가 **±0.1 mL**를 넘으면 → 실험을 잘못했거나(기포·시차·흘림) 뷰렛이 불량. 교수님: "보통은 잘 나옵니다."

🧠 뇌리에 박히는 한 줄 **보정치 = 진짜 − 읽은 것. 보정 부피 = 읽은 것 + 보정치. 부호 그대로 더한다.**

문제 07 보정치 계산과 부호 해석

계산 주관식·서술형 유인물 4쪽 예시 데이터

유인물 예시에서 시작 눈금 0.04 mL, 20.06 mL까지 흘렸을 때 물 무게 19.915 g, 실제 부피 19.95 mL였다.

(1) 뷰렛 눈금 차(흘린 눈금)는?

(2) 보정치는?

(3) 이 구간에서 뷰렛은 눈금보다 많이 내보냈나, 적게 내보냈나?

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : (1) 20.02 mL (2) −0.07 mL (3) 적게 내보냈다

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 눈금 차 = 20.06 − 0.04 = **20.02 mL**

👉 왜? 시작이 0.00이 아니므로 먼저 빼 줘야 한다.

Step 2 보정치 = 실제 − 눈금 차 = 19.95 − 20.02 = **−0.07 mL**

Step 3 음수 = 실제로 나온 양이 눈금보다 **적다**.

👉 왜? 그래도 −0.07은 ±0.1 범위 안.

🧠 한 줄 **시작 ≠ 0이면 눈금 차부터. 보정치 음수 = 덜 나왔다.**

개념 08

세척 · 린싱 · 건조 — 선배를 믿지 마라

Cleaning, rinsing and drying volumetric glassware

💡 핵심 개념 **폐액통 → 소량 물로 헹굼 → 수돗물로 충분히 → 마지막 탈이온수 2–3회 → 실온 자연건조. 말릴 시간이 없으면 쓸 용액으로 린싱.**

📖 상세 설명

교수님: "지금 뷰렛은 선배들이 잘 씻어놨을 거라고 **믿으면 안 되고**… 그게 기본이죠."

1. 시약은 먼저 **폐액통**에 버린다.
2. 소량의 물로 초자를 헹군다.
3. **수돗물로 충분히** 씻는다 — 수돗물엔 전해질 등 여러 물질이 있음.
4. 마지막에 비싼 **탈이온수(세척병)**로 2–3번만 헹군다 → 탈이온수로 다 씻은 효과. 처음부터 탈이온수로 씻을 필요 없음.
5. **자연건조**. 뷰렛은 스톱콕을 **열어 둔 채 거꾸로 매달아** → 먼지가 안 들어가고 물이 잘 빠짐.

말릴 시간이 없으면? → 린싱(rinsing)

사용할 용액을 소량 넣어 내벽을 적시고 버리기를 여러 번 반복 = 안에 남은 물을 그 용액으로 바꿔치기. 오늘은 용액이 탈이온수라 탈이온수로 헹구면 끝. **다음 주부터는 표준액**으로 여러 번 씻어 주고 기포 제거 후 실험.

> ∗[용어: 탈이온수(deionized water) = 이온을 제거한 물 / 표준액 = 농도를 정확히 아는 용액, 적정에서 뷰렛에 넣는 액]

유인물: 내부를 완벽하게 세척하여 **액주의 이동이 균등**하게 한다 / 사용될 액체를 소량 취하여 **내면을 미리 세척**한다.

⚠️ 함정

측용기를 열로 건조 금지(오븐·드라이어 X). 열을 가하면 유리가 팽창하거나 부피가 변할 수 있다 → 눈금이 틀어짐.

🎈 비유

린싱은 **컵에 남은 물기를 주스로 헹구고 주스를 따르는 것**. 물기가 남아 있으면 주스가 묽어지지? 표준액도 뷰렛 속 물에 묽어지면 농도가 틀어진다.

📌 시험·노트 포인트

벽에 물방울이 **맺혀 남으면** 덜 깨끗하다는 신호 — 깨끗하면 얇은 막처럼 균일하게 흘러내린다. 지저분하면 아무리 눈금이 정확해도 부정확.

🧠 뇌리에 박히는 한 줄 **폐액 → 수돗물 충분히 → 탈이온수 2–3회 → 거꾸로 자연건조. 급하면 쓸 용액으로 린싱. 열 건조 금지.**

문제 08 세척 순서와 린싱

주관식·서술형 객관식 🎯 녹음 · 유인물 3쪽

(1) 사용한 뷰렛의 세척 순서를 바르게 나열하시오.

ㄱ. 탈이온수로 2–3회 헹굼 ㄴ. 시약을 폐액통에 버림 ㄷ. 수돗물로 충분히 씻음 ㄹ. 스톱콕을 열고 거꾸로 매달아 자연건조

(2) 다음 주 산염기 적정 직전, 뷰렛 안이 아직 젖어 있다. 가장 적절한 조치는?

① 드라이어로 빨리 말린다.

② 그대로 표준액을 채운다.

③ 표준액을 소량 넣어 내벽을 적시고 버리기를 여러 번 반복한다.

④ 수돗물로 다시 헹군다.

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : (1) ㄴ → ㄷ → ㄱ → ㄹ (2) ③

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 (1) 폐액 먼저 → 값싼 수돗물로 충분히 → 비싼 탈이온수로 마무리 → 자연건조

Step 2 (2) ① 열 건조 금지 ② 남은 물에 표준액이 묽어짐 ④ 전해질만 더해짐 → **③ 린싱**

🧠 한 줄 **ㄴ→ㄷ→ㄱ→ㄹ. 젖은 뷰렛엔 표준액 린싱.**

스톱콕 조임 · 누출 확인 · 기포 제거

Stopcock, leak test and air bubbles

💡 핵심 개념 **스톱콕은 적당히 조이고, 물을 채워 새는지 보고, 관 끝까지 기포가 하나도 없게 채운다 — 기포는 오늘 제일 중요.**

📖 상세 설명

① 스톱콕(stopcock)

- 뷰렛 맨 아래 밸브. 구멍이 직선으로 뚫려 있어 돌리면 열리고/잠김. 뒤쪽은 **나사(스크류)** → 완전히 빼서 씻을 수 있고 조임 조절 가능.
- 너무 약하게 조이면 → 샌다. 너무 세게 → 잘 안 돌아가고, 깨지거나 손을 다침.
- 왜 중요? 적정의 핵심 = **종말점을 정확히 잡는 것**. 종말점에서는 성질이 비약적으로 바뀌어 **한 방울**로 끝나는데, 스톱콕이 빨리 안 돌아가면 종말점을 훅 넘겨 **실험을 다시** 해야 한다.
- → 조여 있는 걸 그대로 쓰지 말고 **풀었다가 가장 적합한 강도로 다시 세팅**.

② 누출 확인

"뷰렛이 새는지 안 새는지 어떻게 확인해요?" → **물을 채워 봐야**. 탈이온수를 채워 두고 눈금이 내려가는지, 스톱콕·끝에서 물이 맺히는지 본다 (유인물 실험방법 1: 누출 점검).

③ 기포 제거 ★

액체가 지나는 관(특히 스톱콕 아래 끝부분)에 기포가 하나도 있으면 안 된다. 처음부터 끝까지 눈으로 확인하며 채우고, 기포가 있으면 **밸브를 쫙 열어** 밀어낸 뒤 다시 채운다.

> *[용어: 종말점(end point) = 적정에서 지시약 색 변화 등으로 반응이 끝났다고 판단하는 지점]



유인물 3쪽 — 스톱콕을 손으로 감싸 조작하는 모습

🎈 **비유**

기포는 **빨대 속 공기 방울**. 적정 도중 기포가 빠져나가면 그 자리를 액체가 채우면서 **눈금은 내려갔는데 실제로 나간 액체는 적은** 상황 → 부피가 틀어진다.

⚠️ **함정**

"스톱콕은 새지 않게 최대한 꽉 조인다" → **X**. 꽉 조이면 안 돌아가서 종말점을 넘긴다.

🧠 뇌리에 박히는 한 줄 **스톱콕 = 적당히(새지도, 뻑뻑하지도 않게). 물 채워 누출 확인. 기포 0개 — 오늘 제일 중요.**

문제 09 스톱콕 · 기포 O / X

O / X 🎯 녹음 · 유인물 3쪽

(1) 스톱콕은 새는 것을 막기 위해 최대한 단단히 조여 사용한다.
(2) 적정의 종말점에서는 한 방울로 성질이 급격히 바뀌므로 스톱콕이 부드럽게 돌아가야 한다.
(3) 뷰렛 끝부분에 남은 작은 기포는 부피에 영향을 주지 않으므로 무시해도 된다.
(4) 기포는 스톱콕을 활짝 열어 액체를 빠르게 흘려 제거할 수 있다.
(5) 누출 여부는 뷰렛에 물을 채워 놓고 확인한다.

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : (1) X (2) O (3) X (4) O (5) O

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 (1) 너무 세게 → 안 돌아감·파손 위험 → **적당히**

Step 2 (3) 기포가 적정 중 빠지면 그만큼 눈금이 실제 유출량과 달라진다.
👉 왜? 유인물: 공기 방울은 반드시 제거한 후에 사용.

Step 3 (4) 교수님: “기포 빼는 법은 그냥 밸브 쫙 열면 쑥 빠지잖아. 그리고 나서 다시 채우는 거예요.”

🧠 한 줄 **꽉 X, 적당히 O. 기포는 무조건 제거 — 밸브 쫙.**

개념 10 눈금 읽기 — 메니스커스 바닥, 눈높이, 0.01 mL

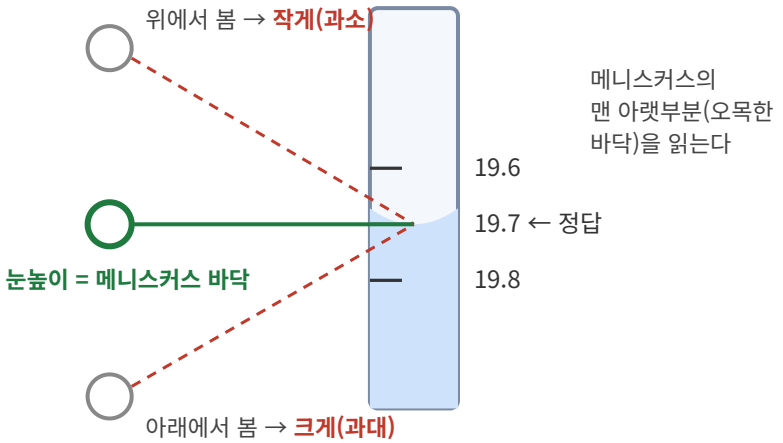
Meniscus, parallax error, reading to 0.01 mL

💡 **핵심 개념** **메니스커스의 맨 아랫부분을 눈높이를 맞춰 읽고, 소수 둘째 자리(0.01 mL)까지 반드시 기록한다.**

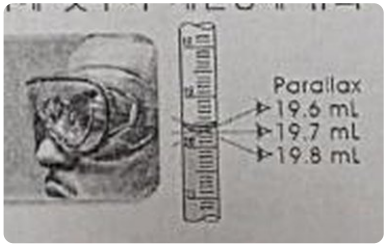
📖 상세 설명

- **메니스커스(meniscus)**: 물의 경계면은 직선이 아니라 아래로 오목한 반달 → 맨 아랫부분을 읽는다.
- **시차오차(parallax error)**: 눈 위치에 따라 읽는 값이 달라지는 오차. 눈금이 아래로 갈수록 커지는 뷰렛에서
  아래에서 보면 → 과대평가, 위에서 보면 → 과소평가.
- 해결: 내 눈높이를 메니스커스에 맞추거나, **뷰렛을 스탠드에서 위아래로 옮겨** 수평을 맞춘다. 유인물: 눈 높이를 메니스커스의 위치에 맞추어 **재현성**에 유의.
- 눈금은 0.1 mL 간격 → 눈금과 눈금 사이를 **눈으로 10등분**해서 0.01 mL까지. "10.0" × → "**10.00**" ✓. 부정확해도 0.01까지 읽는 게 원칙.
- 눈금선 두께 ≈ **0.02 mL**, 한 방울 ≈ **0.05 mL** (유인물). 교수님: 눈금 두께는 고려하지 말고 정확히 읽기만.
- 10 mL를 정확히 맞추려 애쓰지 말 것. **10 언저리에서 멈추고 그 눈금을 정확히 읽는 것**이 중요 (9.98도, 10.04도 OK).

> *[용어: 시차(parallax) = 보는 각도에 따라 물체 위치가 달라 보이는 현상. 자동차 계기판을 조수석에서 보면 속도가 다르게 보이는 것]



시차오차 — 눈높이 = 메니스커스 바닥일 때만 정확



유인물 3쪽 그림 — 같은 액면이 19.6 / 19.7 / 19.8 mL로 읽힌다

📌 시험·노트 포인트

🎯 녹음 "밑에서 읽으면 실제보다 과대평가, 위에서 읽으면 과소평가." 방향을 묻는 객관식 대비.

🧠 **뇌리에 박히는 한 줄** **오목한 바닥을, 눈높이에서, 0.01까지. 아래서 보면 크게, 위에서 보면 작게.**

문제 10 눈금 읽기 · 시차오차

객관식 🎯 녹음 · 유인물 3쪽

뷰렛 눈금 읽기에 대한 설명으로 옳지 **않은** 것은?

① 물의 메니스커스는 가장 낮은 부분을 읽는다.
② 눈금은 0.1 mL 간격이므로 소수 첫째 자리까지만 기록하면 된다.
③ 메니스커스보다 낮은 위치에서 읽으면 실제보다 큰 값으로 읽힌다.
④ 뷰렛을 스탠드에서 위아래로 움직여 눈높이를 맞출 수 있다.
⑤ 한 방울의 부피는 대략 0.05 mL이다.

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : ②

🔍 보기별 해설

① ◯ 오목한 바닥.
② × 눈금 사이를 10등분해 **소수 둘째 자리(0.01 mL)**까지.
③ ◯ 아래에서 보면 과대평가.
④ ◯ 교수님 설명.
⑤ ◯ 유인물.

🧠 한 줄 **0.1 간격 눈금이라도 0.01까지 읽는다 — 마지막 자리는 눈대중.**

유출 속도 · 저울 사용법

Delivery rate (≤ 20 mL/min) · balance rules · 유인물 3쪽

💡 핵심 개념 **유출 속도는 20 mL/min 이하 = "똑, 똑, 똑" 한 방울씩. 저울은 처음 쓴 것 하나로 끝까지.**

📖 상세 설명

유출 속도

- 유인물: 적정한 용출 속도는 일반적으로 20 mL/min 이하. 50 mL 뷰렛에서 절반 내려가는 데 약 1분.
- 시간 잴 필요 없이 **연속으로 흐르지 않고 방울방울 떨어지게**만 하면 이 속도가 된다.
- 왜? 너무 빠르면 벽에 액체가 많이 남아 나간 양이 줄고(배수 오차), 적정에서는 온도가 오르고 **종말점을 넘기기** 쉽다.
- 쭉 흐르게 하면 감점 (교수님이 돌아다니며 체크). 남은 액체를 뿌리지(털어내지) 않는다.

저울 사용 시 유의 사항 유인물

- 습기·진동(대리석 저울대)·공기흐름(방벽)·자성체 피하기, 직사광선·난방장치에서 멀리. **수평 유지(기포 수평계)**.
- 시료를 넣고 뺄 땐 저울을 안전위치에 정지시킨 상태, **접시 가운데**에. Weighing boat·cup·황산지 사용.
- 가열 시료는 데시케이터에서 식힌 후. 흡습성 시료는 빨리. **Tare 기능** 활용, 최대 칭량치 초과 금지.
- 표준질량으로 정기 검정. 사용 후 깨끗이 청소하되 **청소에 물 사용 금지**.

📌 시험·노트 포인트

🎯 녹음 "아무리 저울이 정확하더라도 왔다 갔다 하면서 재는 것보다 **한 저울로 계속 재는 게** 더 정확. 처음 1번 저울이면 계속 1번." 주변에 물 흘리면 닦기 → 오차 커짐.

🎈 비유

유출 속도는 **모래시계**. 너무 빨리 쏟으면 벽에 모래가 붙어 덜 떨어진 것처럼, 액체도 천천히 떨어져야 벽에서 다 내려와 눈금과 맞는다.

⚠️ 함정

"20 mL/min **이상**" × → **이하**. 숫자보다 방향(느리게)이 핵심.

🧠 뇌리에 박히는 한 줄 **똑·똑·똑 = 20 mL/min 이하. 주르륵은 감점. 저울은 하나로 끝까지, 물 흘리면 닦기.**

문제 11 유출 속도 · 저울 빈칸 채우기

빈칸 채우기 유인물 3쪽 · 🎯 녹음

(1) 뷰렛의 적정한 용출 속도는 일반적으로 (가) mL/min 이하이다.
(2) 한 방울의 용량은 대략적으로 (나) mL에 해당하고, 눈금의 두께는 약 (다) mL에 해당한다.
(3) 저울의 수평은 (라) 를 이용해 맞추고, 용기 질량은 (마) 기능으로 제거한다.
(4) 저울 청소에는 (바) 의 사용을 금한다.
(5) 검정 중 여러 번 무게를 잴 때는 오차를 줄이기 위해 (사) 저울을 계속 사용한다.

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : (가) 20 (나) 0.05 (다) 0.02 (라) 기포 수평계 (마) Tare(용기질량제거) (바) 물 (사) 같은(처음 사용한)

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 유인물 Buret 사용 시 주의사항 2), 3), 5)와 저울 사용 시 유의 사항 2), 11), 14)

Step 2 (사) 교수님 팁 — 저울마다 미세한 차이가 있으므로 한 저울로.

🧠 한 줄 **20 · 0.05 · 0.02 · 기포 수평계 · Tare · 물 금지 · 같은 저울.**

💡 핵심 개념 **0.00에서 시작 → 약 10 mL씩 누적으로 흘리며 매번 눈금 + 플라스크 총무게 기록 → 50 mL까지 → (유인물) 2회 반복.**

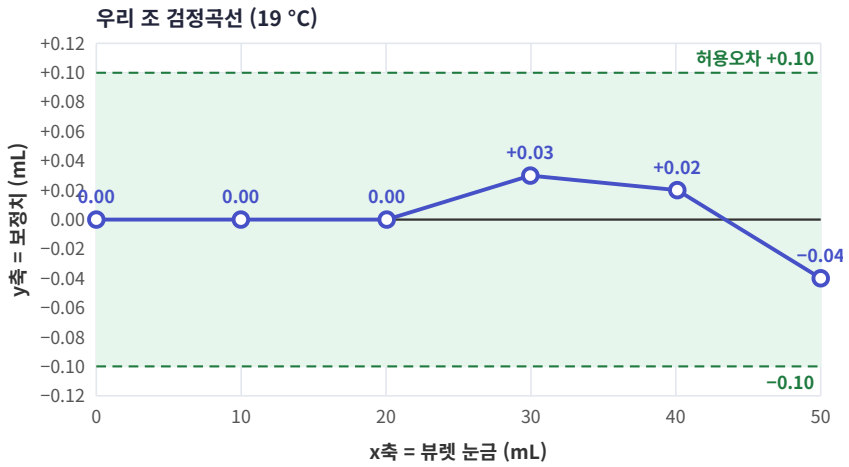
📖 상세 설명

1. 뷰렛을 준비한다 (세척 및 헹굼, 누출 점검).
2. 탈이온수를 채워 스탠드에 세우고 **0 mL 표선**에 맞춘다. (꼭 0.00일 필요는 없지만 0.00이면 "눈금 차" 칸이 필요 없어 편함 — 🎯 녹음)
3. 탈이온수 **10, 20, 30, 40, 50 mL**를 삼각플라스크에 받아 각각 질량 측정. 눈금도 무게도 **누적**.
4. 3번을 **2회 반복**, 측정 질량에서 추정된 부피와 뷰렛 눈금의 편차를 눈금에 대해 도시 → **검정곡선**.
5. 실제 적정 시 검정곡선으로 보정. **시작 눈금과 최종 눈금 모두** 보정.

우리 조 결과 우리 조 (19 °C, ρ = 0.99842, 빈 플라스크 45.32 g)

눈금 (mL)	플라스크+물 (g)	물 무게 (g)	실제 부피 (mL)	보정치 (mL)
0.00	45.32	0.00	0.00	**0.00**
9.98	55.28	9.96	9.98	**0.00**
20.04	65.33	20.01	20.04	**0.00**
29.95	75.25	29.93	29.98	**+0.03**
40.10	85.38	40.06	40.12	**+0.02**
50.00	95.20	49.88	49.96	**−0.04**

녹취록에서 친구들은 ρ ≈ 0.998로 계산해 30 mL 구간 +0.03, 50 mL 구간 −0.03이라고 했는데, 표의 0.99842로 다시 계산하면 위와 같다. 노트에는 **표에서 찾은 밀도**와 그 값의 결과를 쓰자.



모든 점이 초록 띠(±0.10 mL) 안

⚠️ 함정

유인물 예시는 무게를 **0.001 g**까지 적었다. 저울이 셋째 자리까지 보였다면 그대로 기록 (우리 조 녹취 값은 둘째 자리).

📌 시험·노트 포인트

결과가 이상하면 표 옆 빈칸에 **그 10 mL 구간만** 다시 측정해 보라 (🎯 녹음).

🧠 뇌리에 박히는 한 줄 **0.00 → 10씩 누적 → 눈금 + 무게 → 50까지 → 2회 반복 → 검정곡선.**

문제 12 데이터 표 완성하기

계산 우리 조 데이터 (녹취록)

수온 19.0 °C(ρ = 0.99842 g/mL). 빈 플라스크 45.32 g. 물 무게, 실제 부피(소수 둘째 자리), 보정치를 채우시오.

눈금 (mL)	플라스크+물 (g)	물 무게 (g)	실제 부피 (mL)	보정치 (mL)
0.00	45.32	0.00	0.00	0.00
9.98	55.28	?	?	?
20.04	65.33	?	?	?
29.95	75.25	?	?	?
40.10	85.38	?	?	?
50.00	95.20	?	?	?

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : 물 무게 9.96 / 20.01 / 29.93 / 40.06 / 49.88 g → 실제 부피 9.98 / 20.04 / 29.98 / 40.12 / 49.96 mL → 보정치 0.00 / 0.00 / +0.03 / +0.02 / −0.04 mL

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 물 무게 = 총무게 − 45.32 (누적이므로 매번 빈 플라스크를 뺀다)

👉 왜? 예: 75.25 − 45.32 = 29.93 g

Step 2 실제 부피 = 물 무게 ÷ 0.99842

👉 왜? ÷0.99842 ≈ ×1.00158 → 29.93 + 0.047 = 29.977 → 29.98

Step 3 보정치 = 실제 부피 − 눈금

👉 왜? 29.98 − 29.95 = +0.03 / 40.12 − 40.10 = +0.02 / 49.96 − 50.00 = −0.04

Step 4 판정: 최대 |−0.04| < 0.1 → **허용오차 이내**

🧠 한 줄 **총무게 − 빈 플라스크 → ÷ 밀도 → − 눈금. 전부 ±0.1 안 = 합격.**

개념 13

검정곡선 그리기와 해석

Calibration curve · x = buret reading, y = correction

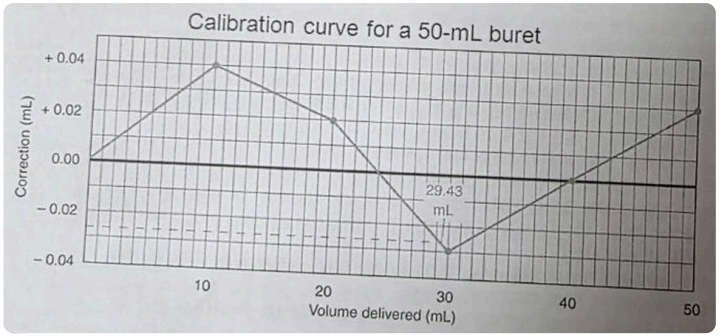
💡 핵심 개념 **검정곡선 = x축 뷰렛 눈금, y축 보정치로 점을 찍고 이은 선. 모든 점이 ±0.1 mL 안이면 그 뷰렛은 보증 정확도를 만족.**

📖 상세 설명

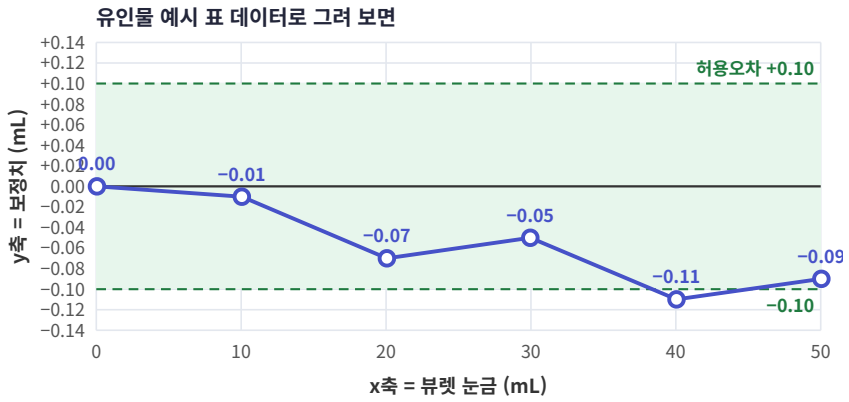
- 점은 (0, 0)부터 각 측정 지점까지 찍고 **직선으로 이어** 꺾은선 그래프로 (유인물 그림처럼). 두 점 사이 값은 이 선에서 읽는다 = **직선 보간**.
- 보정치가 구간마다 +/−로 오르내리는 게 정상 — 유리관의 **안지름이 완벽히 균일하지 않기** 때문(제조 공차) + 읽기·칭량의 우연오차.
- ±0.1을 벗어나면? 교수님: “실험을 아주 잘못했거나 뷰렛이 진짜 불량이거나 둘 중 하나. 보통은 잘 나옵니다.” → 그 구간 재측정, 고찰에서 원인 논의.
- 유인물은 **2회 반복** → 두 번의 보정치를 평균해 그리면 더 믿을 만하다.
- 노트 부착: 모눈종이에 손으로 그리거나 엑셀로 그려 출력 → **4면 부착 + 간인**, Figure 1 번호·제목.

고찰에 쓸 오차 원인 체크

원인	결과
시차오차(눈높이)	읽은 눈금이 크거나 작게 → 보정치 왜곡
기포	눈금은 내려갔는데 실제 유출은 적음 → 보정치 −
너무 빠른 유출	벽에 액체가 남음 → 보정치 −
수온 미측정·밀도 오선택	모든 실제 부피가 일정하게 틀어짐
저울 주변 물·저울 바꿔 사용	무게 오차 → 보정치 흔들림
플라스크 입구 증발·외벽 물방울	무게 ↓/↑



유인물 4쪽 — Calibration curve for a 50-mL buret (교재 예시 그래프)



40 mL 구간 −0.11 → 허용오차를 살짝 벗어남

🧠 뇌리에 박히는 한 줄 **x = 눈금, y = 보정치, 꺾은선. ±0.1 안 = 합격, 밖 = 재측정·원인 고찰.**

문제 13 검정곡선 해석 서술

주관식·서술형 유인물 4쪽 예시 데이터

유인물 예시의 보정치는 0.00, −0.01, −0.07, −0.05, −0.11, −0.09 mL(눈금 0.04 → 50.04 mL)였다.

(1) 검정곡선의 x축과 y축은 각각 무엇인가?

(2) 이 뷰렛은 제조사 허용오차(±0.1 mL)를 만족한다고 할 수 있는가? 근거와 함께 쓰시오.

(3) 보정치가 전반적으로 음수라는 것은 무엇을 뜻하는가?

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : (1) x = 뷰렛 눈금(mL), y = 보정치(mL) (2) 40 mL 부근 −0.11로 ±0.1을 벗어나므로 만족한다고 단정할 수 없다 → 그 구간을 재측정해야 한다 (3) 이 뷰렛은 눈금보다 실제로 적게 내보낸다

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 (1) 교수님: “x축은 뷰렛의 눈금, y축은 보정치.”

Step 2 (2) $|-0.11| > 0.10$ → 한 점이 범위 밖

👉 왜? 실험 실수(기포·시차·빠른 유출) 또는 뷰렛 불량 둘 중 하나 → 반복 측정(2회째)으로 확인.

Step 3 (3) 보정치 = 실제 − 눈금 < 0 → 실제 < 눈금

👉 왜? 적정에 그대로 쓰면 소비량을 과대평가하게 된다.

🧠 한 줄 **축 = (눈금, 보정치). 한 점이라도 ±0.1 밖이면 재측정. 음수 = 덜 나옴.**

검정곡선 사용법 — 시작과 최종 둘 다 보정

Applying the calibration curve in titration · 유인물 4쪽 하단

💡 **핵심 개념** **적정에서 실제 유출 부피 = (최종 눈금 + 최종 보정치) − (시작 눈금 + 시작 보정치). 보정치는 검정곡선에서 읽는다.**

📖 상세 설명

다음 주부터 적정할 때마다 이렇게 쓴다. 유인물 예시(교재 50 mL 뷰렛 검정곡선 사용):

	시작	최종
뷰렛 눈금 (mL)	8.25	29.43
보정치 (mL, 곡선에서 읽음)	+0.03	−0.03
보정된 부피 (mL)	8.28	29.40
용출된 부피 = 29.40 − 8.28 = 21.12 mL (보정 안 하면 29.43 − 8.25 = 21.18 mL → 0.06 mL 차이)		

측정 지점 사이 눈금(예: 8.25)은 양옆 두 점을 이은 **직선에서 읽는다**(직선 보간).

📐 중요 공식

$$V_{유출} = (V_{최종} + C_{최종}) - (V_{시작} + C_{시작})$$

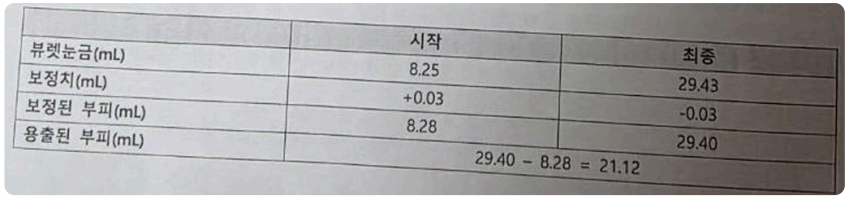
직선 보간: $C(x) = C_1 + (C_2 - C_1) \times (x - x_1)/(x_2 - x_1)$

✍️ 예제 및 풀이

Q. 우리 조 곡선에서 눈금 35.00의 보정치는? (29.95 → +0.03, 40.10 → +0.02)

Step 1 구간 비율 = (35.00 − 29.95)/(40.10 − 29.95) = 5.05/10.15 ≈ 0.50

Step 2 C = 0.03 + (0.02 − 0.03) × 0.50 ≈ **+0.025 → 약 +0.02~0.03 mL** (그래프에서 읽는 정밀도 수준)



	시작	최종
뷰렛눈금(mL)	8.25	29.43
보정치(mL)	+0.03	-0.03
보정된 부피(mL)	8.28	29.40
용출된 부피(mL)	29.40 − 8.28 = 21.12	

유인물 4쪽 — 시작·최종 눈금 보정 예시

⚠️ 함정

최종 눈금만 보정하고 시작은 그대로 → **X**. 유인물: "시작눈금과 최종눈금을 **모두** 검정곡선을 이용하여 보정한다."

🎈 비유

택시 미터기가 출발할 때 이미 0.3 km를 가리켰다면, 도착 값에서 그 0.3을 빼야 진짜 이동 거리. 뷰렛도 출발점과 도착점 **둘 다** 바로잡아야 한다.

🧠 **뇌리에 박히는 한 줄** **유출 부피 = 보정된 최종 − 보정된 시작. 8.25→8.28, 29.43→29.40, 21.12 mL.**

문제 14 적정값 보정 계산

계산 우리 조 검정곡선 적용

우리 조 뷰렛(보정치: 0.00 → 0.00, 9.98 → 0.00, 20.04 → 0.00, 29.95 → +0.03, 40.10 → +0.02, 50.00 → −0.04 mL)으로 적정했더니 시작 눈금 **1.50 mL**, 최종 눈금 **31.20 mL**였다.

(1) 시작·최종 눈금의 보정치는? (소수 둘째 자리)

(2) 실제 유출 부피는?

(3) 보정하지 않았을 때와의 차이는?

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : (1) 시작 0.00, 최종 +0.03 mL (2) 29.73 mL (3) 0.03 mL (보정 전 29.70 mL)

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 시작 1.50 → 0.00–9.98 구간, 양 끝 보정치 모두 0.00 → **0.00**

Step 2 최종 31.20 → 29.95(+0.03)–40.10(+0.02) 구간: 0.03 − 0.01 × (1.25/10.15) ≈ 0.029 → **+0.03**

👉 왜? 직선 보간

Step 3 보정된 값: 시작 1.50, 최종 31.23 → 유출 = 31.23 − 1.50 = **29.73 mL**

Step 4 보정 전 31.20 − 1.50 = 29.70 → 차이 0.03 mL

👉 왜? 적정 결과(농도·함량)에 그대로 반영되는 차이.

🧠 한 줄 **시작·최종 각각 곡선에서 보정치 → 더하고 → 뺀다.**

혼동 쌍 총정리 · 숫자 카드

Confusing pairs · numbers to remember

헷갈리는 쌍	맞는 쪽	틀린 쪽(오답 보기)
보정치 부호	**실제 부피 − 눈금**	눈금 − 실제 부피
실제 부피 계산	무게 ÷ 밀도	무게 × 밀도
검정곡선 축	x = **눈금**, y = **보정치**	x = 보정치, y = 눈금 / y = 무게
TC vs TD	TC = 부피플라스크(담긴 양) / TD = 뷰렛·피펫(나간 양)	뷰렛 = TC
뷰렛 속 양 vs 나간 양	속 양 **>** 나간 양	같다 / 나간 양이 더 크다
시차: 아래에서 봄	**과대**평가	과소평가
시차: 위에서 봄	**과소**평가	과대평가
메니스커스	오목한 **맨 아랫부분**	윗가장자리
읽는 자리	**0.01 mL** (10.00)	0.1 mL (10.0)
유출 속도	20 mL/min **이하**, 똑똑	이상 / 주르륵
건조	실온 **자연건조**, 거꾸로 매달기	오븐·드라이어 가열 건조
급할 때	쓸 용액으로 **린싱**	젖은 채로 사용
세척 순서	폐액 → 수돗물 → **탈이온수 마무리**	처음부터 탈이온수만
스톱콕	**적당히** 조임	최대한 꽉
적정값 보정	시작 · 최종 **둘 다**	최종만
온도와 밀도	온도 ↑ → 밀도 ↓ → 부피 ↑	온도 ↑ → 밀도 ↑
실험일자	**실험한 날**	노트 쓴 날

🔢 숫자 카드

뷰렛 허용오차	**±0.1 mL** (20 °C, 또는 ±0.08)
500 mL 부피플라스크	**±0.3 mL**
뷰렛 용량 · 눈금 간격	50 mL · 0.1 mL
읽는 자리	**0.01 mL**
한 방울	**≈ 0.05 mL**
눈금선 두께	**≈ 0.02 mL**
유출 속도	**≤ 20 mL/min**
측정 간격	10 mL씩 → 50 mL, **2회** 반복
물 밀도 19 °C	**0.99842** g/mL
물 밀도 20 / 25 °C	0.99821 / 0.99705 g/mL
독성물질 장갑	2겹
노트 제출	**월 18:00**, 401호 앞 박스
학기 실험	7회 = 검정 1 + 적정 4 + 분광 1 + 분리 1

📌 적정 4종

중화 · 침전 · 킬레이트(EDTA) · 산화환원 — 모두 뷰렛, 모두 오늘 검정곡선으로 보정.

최종 정리 ②

실험노트 No.1 쓰기 체크리스트

Notebook checklist for Experiment 1

실험노트 쓰기 전 10분

📒 내용 (이 순서대로)

항목	쓸 내용 (이 노트에서)
표지 · 번호	분석학실험 No.1, 페이지 일련번호, **매 페이지 서명**, 실험일자 = 실험한 날(목)
제목	실험 1. 뷰렛의 검정
목적	제작자의 허용오차 범위 내에서 실제 정확한 부피 측정이 이루어지는지 검정 (개념 04(p.10))
원리	V = m/ρ, TC/TD, 보정치 = 실제 − 눈금 (개념 05(p.12) · 개념 06(p.14) · 개념 07(p.16))
시약 및 기구	buret 50 mL & stand, buret holder, Erlenmeyer flask 100 mL, beaker 100 mL, washing bottle, chemical balance, 탈이온수
방법 (과거형)	누출 확인 → 기포 제거 → 0.00 맞춤 → 빈 플라스크 무게 → 10 mL씩 누적, 같은 저울 → 50 mL (개념 12(p.26))
결과	**수온 __ °C, ρ = ____ g/mL** 명시 · Table I(눈금, 총무게, 물 무게, 실제 부피, 보정치) · Figure 1 검정곡선 (x = 눈금, y = 보정치)
고찰 · 결론	±0.1 mL 이내 판정 · 보정치 부호 해석 · 오차 원인(시차·기포·유출 속도·온도·칭량) · 반복 횟수 · 다음 적정에서 보정 방법 (개념 13(p.28) · 개념 14(p.30))

✍️ 형식 (감점 방지)

- ☐ **볼펜**만 (연필·지우개·화이트 X)
- ☐ 틀리면 **두 줄 + 서명**
- ☐ 남는 공간 **사선 + "여백"**
- ☐ 출력물 **4면 부착 + 간인**
- ☐ 표 = Table I, 그림 = Figure 1 번호·제목
- ☐ 서론은 핸드아웃 정리, 참고문헌 X

📬 제출

다음 주 월요일 18:00까지

401호(교수님 실험실) 앞 박스

🔎 데이터 확인

녹취록 숫자 대신 **단톡방 기록지 사진** 값으로. 1회만 측정했다면 그 사실을 고찰에.